

ImoUni

Base de Dados para Gestão Imobiliária

Armazenamento e Acesso a Dados

Índice

ImoUni 0
Figuras 1
Introdução 2
1. Modelo Conceptual 3
2. Modelo Relacional 4
3. Consultas/Queries 5
4. Conclusão 8
5. Ferramentas e Tecnologias Utilizadas 8

Figuras

Figura 1 - Diagrama Modelo Conceptual 3
Figura 2 - Diagrama Modelo Relacional 4

Introdução

O presente projeto tem como objetivo a conceção e implementação técnica de uma base de dados relacional para a ImoUni, utilizando o Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) Microsoft SQL Server. O trabalho visa responder aos requisitos de gestão de uma mediadora imobiliária, focando-se na estruturação eficiente dos dados e na automação de consultas.

O âmbito do projeto centra-se na resolução do problema de dispersão de informação, consolidando numa única estrutura relacional as entidades fundamentais do negócio: imóveis, clientes (proprietários e compradores), agentes e contratos.

O desenvolvimento segue as etapas técnicas fundamentais da Engenharia de Dados:

1. **Modelação de Dados:** Definição do modelo conceptual e conversão para o modelo relacional normalizado, garantindo a integridade e evitando redundâncias.

2. **Implementação (DDL):** Codificação da estrutura física da base de dados, com definição de tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras (PK/FK) e restrições de domínio (*constraints*).

3. **Exploração de Dados (DML):** Desenvolvimento de um conjunto de instruções SQL (*queries*) otimizadas para responder a questões operacionais (ex: listagem de imóveis disponíveis) e analíticas (ex: cálculo de comissões e performance de vendas).

1. Modelo Conceptual

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) apresentado visa representar a estrutura de dados da ImoUni, garantindo a integridade referencial e suportando as regras de negócio identificadas.

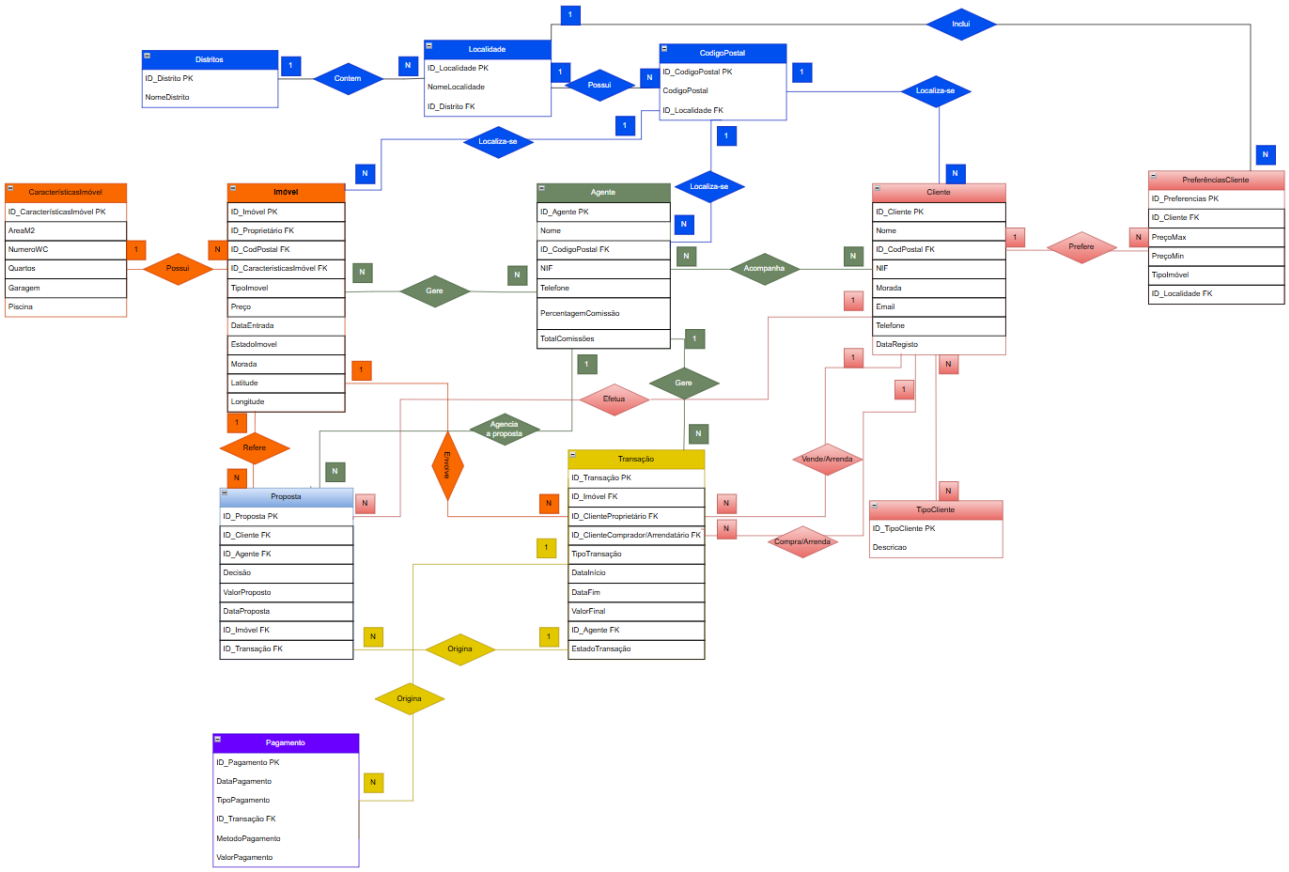


Figura 1 - Diagrama Modelo Conceptual

2. Modelo Relacional

O modelo relacional da ImoUni, ilustrado na figura abaixo, apresenta a organização das tabelas e as respetivas relações de integridade. Para garantir a normalização da base de dados, foram implementadas tabelas associativas nos casos em que existem relações de muitos-para-muitos (N:N) entre entidades, decompondo-as em relações de um-para-muitos (1:N).

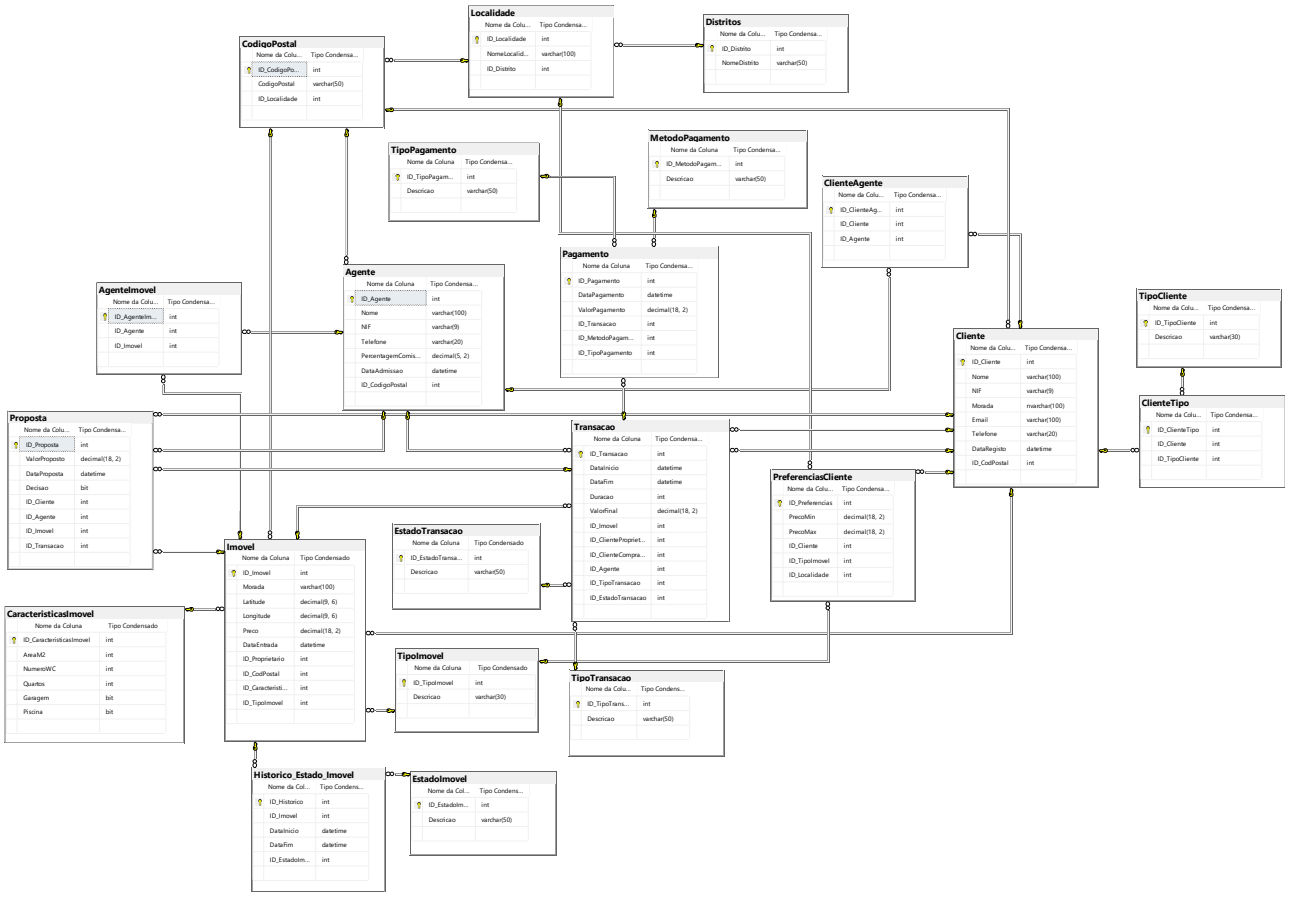
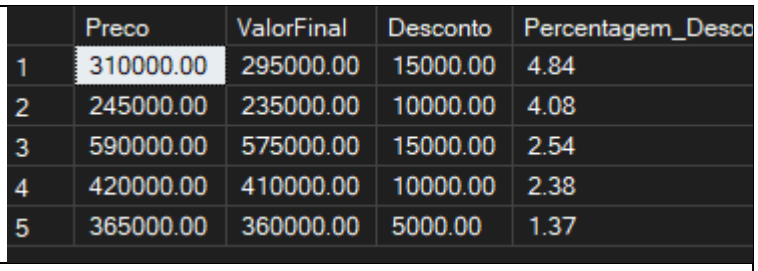
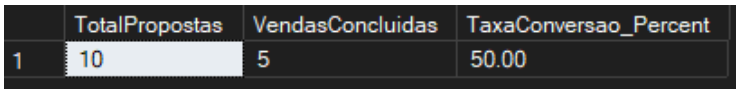
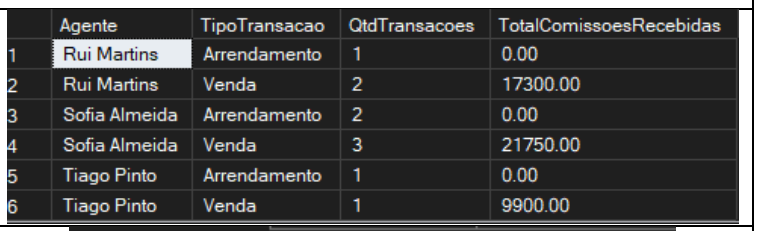
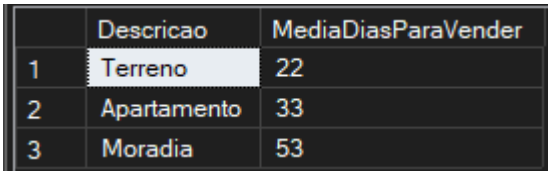
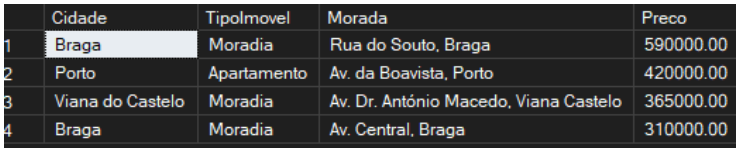
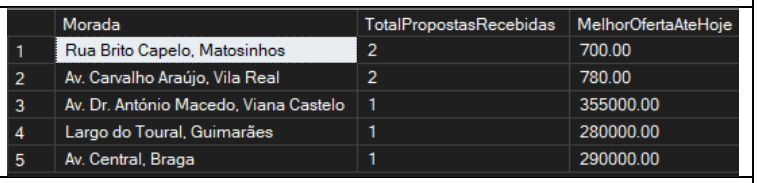


Figura 2 - Diagrama Modelo Relacional

3. Consultas/Queries

<table>
<tr><th colspan="4">1. Gestão de Stock</th></tr>
<tr><th>ID</th><th>Descrição</th><th>Método</th><th>Output</th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Total de imóveis sob gestão por Cidade e Tipo</td><td>Conta imóveis (COUNT) após junções e agrupamento por cidade e tipo.</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>Cidade</th><th>TipoImovel</th><th>TotalImoveis</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Braga</td><td>Moradia</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Guimarães</td><td>Moradia</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Matosinhos</td><td>Apartamento</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Matosinhos</td><td>Terreno</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Porto</td><td>Apartamento</td><td>4</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Viana do Castelo</td><td>Moradia</td><td>1</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Vila Real</td><td>Apartamento</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>Imóveis Disponíveis por Cidade e Faixa de Preço</td><td>Classifica imóveis por intervalos de preço e conta por cidade.</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>Morada</th><th>NomeLocalidade</th><th>Tipo</th><th>Preco</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rua Brito Capelo, Matosinhos</td><td>Matosinhos</td><td>Apartamento</td><td>195000.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Rua de Leça, Matosinhos</td><td>Matosinhos</td><td>Terreno</td><td>155000.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>Análise de Características</td><td>Procurar imóveis que tenham atributos específicos, como número mínimo de quartos e presença de piscina ou garagem.</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>ID_Imovel</th><th>Preco</th><th>Tipo_de_Imovel</th><th>Numero_Quartos</th><th>Numero_WC</th><th>Garagem</th><th>Piscina</th></tr>
<tr><td>1</td><td>10</td><td>590000.00</td><td>Moradia</td><td>5</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><th colspan="4">2. Performance de Vendas</th></tr>
<tr><td>2.1</td><td>Clientes com maior número de transações (Top 10)</td><td>Conta transações por cliente (COUNT) e ordena decrescentemente.</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>Nome</th><th>TotalTransacoesEnvolvido</th></tr>
<tr><td>1</td><td>João Fonseca</td><td>3</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Eva Santos</td><td>3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Diogo Rocha</td><td>3</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Bruno Costa</td><td>3</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ana Silva</td><td>2</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Inês Matos</td><td>2</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>Valor Médio de Venda por Agente</td><td>Calcula valor médio de venda (AVG) por agente.</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>Agente</th><th>TotalVendasRealizadas</th><th>ValorMedioPorVenda</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Tiago Pinto</td><td>1</td><td>360000.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sofia Almeida</td><td>3</td><td>336666.67</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Rui Martins</td><td>2</td><td>322500.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>Velocidade de Venda por Agente</td><td>Calcula média de dias até venda (AVG(DATEDIFF)) por agente.</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>Agente</th><th>MediaDiasParaVender</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Tiago Pinto</td><td>24</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Rui Martins</td><td>33</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sofia Almeida</td><td>52</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

2.4	Diferença de Preço (Preço base vs Valor final)	Calcula diferença entre preço inicial e valor final da transação.	
2.5	Conversão de Propostas (Nº Propostas vs. Transações Concluídas)	Calcula a taxa de conversão de uma proposta numa transação bem-sucedida.	
3. Análise de Agentes			
3.1	Número de imóveis vendidos/arrendados por Agente e Comissões	Conta transações e soma comissões usando COUNT e SUM, com LEFT JOIN.	
3.2	Listagem de comissões geradas por agente	Lista o total de comissões geradas por cada agente de forma descendente.	
4. Análise de Mercado			
4.1	Tempo médio que um imóvel permanece disponível antes de ser vendido	Calcula diferença de datas (DATEDIFF) e tira a média (AVG).	
4.2	Velocidade de Venda por Tipo de Imóvel	Calcula média de dias até venda (AVG(DATEDIFF)) por tipo.	
4.3	Imóveis com preço acima da média geral	Compara preço do imóvel com média global (AVG em Subquery).	
4.4	Top 5 Imóveis com maior número de Propostas recebidas	Conta propostas por imóvel (COUNT) e ordena por volume.	
5. Análise Financeira			

	Preco	ValorFinal	Desconto	Percentagem_Desco
1	310000.00	295000.00	15000.00	4.84
2	245000.00	235000.00	10000.00	4.08
3	590000.00	575000.00	15000.00	2.54
4	420000.00	410000.00	10000.00	2.38
5	365000.00	360000.00	5000.00	1.37

	TotalPropostas	VendasConcluidas	TaxaConversao_Percent
1	10	5	50.00

	Agente	TipoTransacao	QtdTransacoes	TotalComissoesRecebidas
1	Rui Martins	Arrendamento	1	0.00
2	Rui Martins	Venda	2	17300.00
3	Sofia Almeida	Arrendamento	2	0.00
4	Sofia Almeida	Venda	3	21750.00
5	Tiago Pinto	Arrendamento	1	0.00
6	Tiago Pinto	Venda	1	9900.00

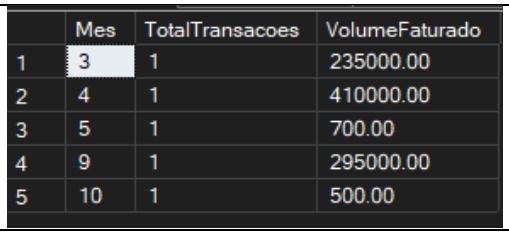
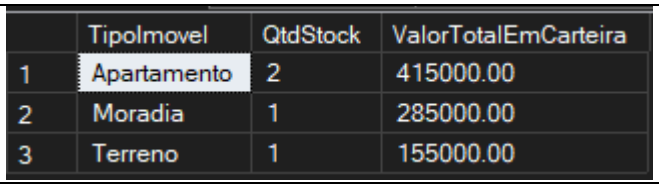
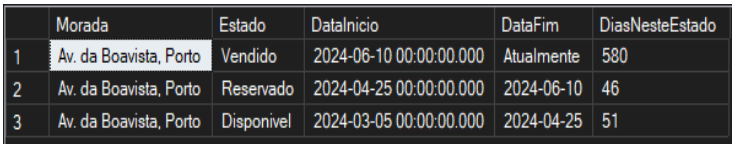
	ID_Agente	Nome	TotalComissões
1	2	Sofia Almeida	21750.00
2	1	Rui Martins	19365.00
3	3	Tiago Pinto	9900.00

	MediaDiasAteVenda
1	41

	Descricao	MediaDiasParaVender
1	Terreno	22
2	Apartamento	33
3	Moradia	53

	Cidade	TipoImovel	Morada	Preco
1	Braga	Moradia	Rua do Souto, Braga	590000.00
2	Porto	Apartamento	Av. da Boavista, Porto	420000.00
3	Viana do Castelo	Moradia	Av. Dr. António Macedo, Viana Castelo	365000.00
4	Braga	Moradia	Av. Central, Braga	310000.00

	Morada	TotalPropostasRecebidas	MelhorOfertaAteHoje
1	Rua Brito Capelo, Matosinhos	2	700.00
2	Av. Carvalho Araújo, Vila Real	2	780.00
3	Av. Dr. António Macedo, Viana Castelo	1	355000.00
4	Largo do Toural, Guimarães	1	280000.00
5	Av. Central, Braga	1	290000.00

5.1	Valor total de Vendas e Rendas num período	Soma valores de transações (SUM) filtradas por data e tipo.	
5.2	Sazonalidade: Volume de Vendas por Mês	Agrupa vendas por ano e mês e conta transações (COUNT).	
5.3	Contratos de Arrendamento Ativos e Rendas	Filtra contratos ativos e lista valores de renda.	
5.4	Valor Total do Portfólio Ativo (Não Vendido)	Soma preços (SUM) de imóveis sem venda concluída.	
6. Histórico e Auditoria			
6.1	Histórico de Estados de um Imóvel (Timeline)	Lista estados ao longo do tempo ordenados por data.	
6.2	Quantos dias cada imóvel está no sistema até existir alguma transação	Lista a demora em dias de um imóvel até existir a primeira transação	

4. Conclusão

A realização deste trabalho permitiu aprofundar conhecimentos fundamentais de bases de dados relacionais, com particular enfoque na utilização de **joins** e **subqueries**, bem como na aplicação de instruções **DML** e **DDL**. Uma das principais aprendizagens resultantes deste projeto foi a importância de uma **definição rigorosa dos diagramas e do modelo de dados numa fase inicial**, visto que uma modelação adequada facilita a implementação das queries, melhora a legibilidade do código e contribui para a consistência dos resultados obtidos.

De forma geral, este trabalho proporcionou uma experiência prática relevante, reforçando a ligação entre os conceitos teóricos abordados na unidade curricular e a sua aplicação em contextos reais.

5. Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

- **Microsoft SQL Server Management:** Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) utilizado para a implementação do modelo relacional.

- **Inteligência Artificial Generativa (ChatGPT / LLMs):** Utilizada como ferramenta de apoio à geração de dados sintéticos (data seeding), permitindo o povoamento da base de dados com um volume significativo de registos consistentes (clientes, moradas, históricos). Esta abordagem possibilitou a validação das queries e a avaliação do desempenho do sistema, assegurando simultaneamente a diversidade dos cenários de teste.